LAB 03 — PWA FOUNDATION

Web App Manifest, Service Worker, Cache First và Offline App Shell

> **Môn:** Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
> **Tuần:** 3
> **Sản phẩm:** VKU Student Guide PWA

---

1. Mục tiêu

Sau Lab 03, sinh viên có thể:

1. Chuyển Web App thành PWA cơ bản.
2. Tạo Web App Manifest.
3. Đăng ký Service Worker.
4. Precache App Shell bằng Cache API.
5. Cài đặt Cache First.
6. Kiểm thử static assets khi Offline.
7. Tạo `offline.html` làm fallback.
8. Thực hiện cache versioning và xóa cache cũ.
9. Test bằng `npm run build` + `npm run preview`.
10. Lưu tiến trình bằng Git.

---

2. Bài toán

Starter project là:

```
VKU Student Guide
```

Ứng dụng có:

- thông tin thư viện;
- phòng học;
- campus;
- hỗ trợ sinh viên;
- hình ảnh;
- giao diện responsive.

Ban đầu đây chỉ là Web App.

Yêu cầu:

```
Online lần đầu
      ↓
Service Worker install
      ↓
App Shell được cache
      ↓
Offline
      ↓
Reload
      ↓
Nội dung cốt lõi vẫn hiển thị
```

---

3. Cấu trúc starter

```
lab03-starter/
│
├── index.html
├── package.json
│
└── public/
    ├── app.js
    ├── style.css
    ├── icons/
    │   ├── icon-192.png
    │   └── icon-512.png
    └── images/
        ├── library.png
        ├── classroom.png
        └── campus.png
```

Starter **chưa có**:

```
manifest.json
sw.js
offline.html
README.md
```

Sinh viên tự tạo.

---

4. Chạy project ban đầu

```
npm install
npm run dev
```

Kiểm tra:

```
DevTools
→ Network
→ Offline
→ Reload
```

Ghi nhận trạng thái trước khi chuyển thành PWA.

---

5. Checkpoint 1 — Manifest

Tạo:

```
public/manifest.json
```

Có tối thiểu:

```
name
short_name
start_url
scope
display
theme_color
background_color
icons 192×192
icons 512×512
```

Link manifest trong `index.html`.

Kiểm tra

```
Application → Manifest
```

PASS khi

- browser nhận manifest;
- tên app đúng;

- icon hiển thị;
- `display` là `standalone`.

---

6. Checkpoint 2 — Service Worker

Tạo:

```
public/sw.js
```

Đăng ký trong `app.js`.

Code phải kiểm tra:

```
"serviceWorker" in navigator
```

Kiểm tra

```
Application
→ Service Workers
```

PASS khi

```
activated and running
```

---

7. Checkpoint 3 — Precache App Shell

Khai báo:

```
const CACHE_NAME = "student-guide-v1";
```

Tự xác định `APP_SHELL`.

Tối thiểu cần gồm:

- `/`
- `/index.html`
- `/style.css`

- `/app.js`
- `/manifest.json`
- hai app icon
- static assets cần thiết cho giao diện chính

Không copy nguyên danh sách từ demo; phải kiểm tra starter project.

---

8. Challenge bắt buộc — Hình không nằm trong `APP_SHELL`

Starter có:

```
/images/library.png
/images/classroom.png
/images/campus.png
```

Trong lần đầu xây `APP_SHELL`:

> **Cố tình KHÔNG thêm `/images/campus.png`.**

Hai hình còn lại có thể cache.

Sau khi worker install/cache:

```
Online → Load
Offline → Reload
```

Quan sát

- HTML/CSS/JS vẫn hoạt động;
- `library.png`, `classroom.png` vẫn hiện nếu đã cache;
- `campus.png` có thể mất vì không có cache và network đang Offline.

Yêu cầu

Trong `README.md`, trả lời:

> Vì sao một số hình vẫn hiển thị còn `campus.png` lại mất khi Offline?

Sau đó:

1. thêm `/images/campus.png` vào `APP_SHELL`;
2. tăng cache version `student-guide-v1` → `student-guide-v2`;
3. update Service Worker;
4. test lại.

PASS khi

`campus.png` cũng hiển thị sau Offline + Reload.

---

9. Checkpoint 4 — Cache First

Cài đặt `fetch` handler:

```
Request
   ↓
Cache có?
├── Có  → trả cache
└── Không → fetch network
```

Chỉ xử lý request `GET`.

Không yêu cầu implement:

- Network First
- Stale-While-Revalidate
- Background Sync

---

10. Checkpoint 5 — Offline Fallback

Tạo:

```
public/offline.html
```

Có tối thiểu:

- thông báo đang offline;
- nội dung hiện tại chưa được cache;
- link quay về trang chính.

Ví dụ:

```
<h1>Bạn đang offline</h1>
<p>Nội dung này chưa được lưu trên thiết bị.</p>
<a href="/">Quay về trang chính</a>
```

Thêm `offline.html` vào App Shell.

Nâng `fetch` handler để:

```
navigation thất bại
+ không có cache
→ trả offline.html
```

Gợi ý:

```
.catch(() => {
  if (event.request.mode === "navigate") {
    return caches.match("/offline.html");
  }
});
```

PASS khi

Navigation không thể lấy từ cache/network sẽ hiện fallback thay vì trang lỗi trắng.

---

11. Checkpoint 6 — Cache Versioning

Bắt đầu:

```
student-guide-v1
```

Sau thay đổi:

```
student-guide-v2
```

Trong `activate`, xóa cache version cũ.

Kiểm tra

```
Application
→ Storage section
→ Cache storage
```

PASS khi

Chỉ còn cache version mới.

---

12. Checkpoint 7 — Production Offline Test

Không dùng `npm run dev` làm checkpoint cuối.

```
npm run build
npm run preview
```

Ở origin preview:

```
1. Online
2. Mở app
3. Service Worker activated
4. Cache Storage có cache mới
5. Network → Offline
6. Reload
```

PASS khi

- trang chính vẫn hiển thị;
- CSS vẫn hoạt động;
- các ảnh đã cache vẫn hiện;
- offline fallback hoạt động khi cần.

---

13. Checkpoint 8 — DevTools

Sinh viên phải biết kiểm tra:

```
Application → Manifest
Application → Service Workers
Storage section → Cache storage
Network → Offline
```

Khi cần reset:

```
Application → Storage → Clear site data
```

Phân biệt

`Application → Storage`
→ trang tổng hợp/quản lý storage.

`Storage section → Cache storage`
→ nơi xem từng cache cụ thể.

---

14. Ghi chú ONLINE/OFFLINE

Ứng dụng có thể hiển thị trạng thái bằng:

```
navigator.onLine
```

Nhưng cần hiểu:

> Đây không phải phép kiểm tra Internet tuyệt đối.

Tiêu chí thật:

```
Offline + Reload + App Shell vẫn render
```

---

15. Git — yêu cầu tối thiểu 4 commit

Khởi tạo:

```
git init
git add .
git commit -m "Initialize Lab 03 starter"
```

Sau Manifest:

```
git add .
git commit -m "Add PWA manifest"
```

Sau Service Worker + Cache First:

```
git add .
git commit -m "Add service worker and app shell cache"
```

Sau fallback + versioning:

```
git add .
git commit -m "Complete offline support and cache versioning"
```

Không nên chỉ có một commit duy nhất ở cuối.

---

16. README.md

Tạo `README.md` có tối thiểu:

```
# Lab 03 - PWA Foundation

## Run
npm install
npm run dev

## Production test
npm run build
npm run preview

## Implemented
- Web App Manifest
- Service Worker
- App Shell precache
- Cache First
- Offline fallback
- Cache versioning

## Challenge
Giải thích vì sao campus.png không hiển thị ở lần Offline test đầu tiên.
```

Phần Challenge phải do sinh viên tự trả lời.

---

17. Yêu cầu nộp bài

Nộp:

1. Source code.
2. `README.md`.
3. Git history đúng yêu cầu.
4. Screenshot:
    - `Application → Manifest`;
    - `Application → Service Workers`;
    - `Cache storage → student-guide-v2`;

- app chạy sau `Network → Offline → Reload`, có các ảnh đã cache;
- offline fallback page.

Không yêu cầu báo cáo dài.

---

18. Checklist trước khi nộp

- [ ] Manifest hợp lệ
- [ ] Service Worker registered
- [ ] `install` precache App Shell
- [ ] Cache Storage có static assets
- [ ] Đã thực hiện challenge `campus.png`
- [ ] Cache First hoạt động
- [ ] Có `offline.html`
- [ ] Có `activate` cleanup cache cũ
- [ ] Cache version đã lên `student-guide-v2` hoặc mới hơn
- [ ] `npm run build` thành công
- [ ] `npm run preview` chạy được
- [ ] Offline + Reload vẫn hiển thị app
- [ ] Có tối thiểu 4 Git commits
- [ ] README đầy đủ

---

19. Chưa làm trong Lab 03

Chưa triển khai:

- IndexedDB
- survey submission offline
- sync queue
- API POST offline
- dynamic form
- skip logic
- background sync

Các phần này chuyển sang Tuần 4.

---

20. Kết quả mong đợi

Sinh viên cần phân biệt được:

```
Manifest
→ mô tả app
```

```
Service Worker
→ intercept request

Cache API
→ lưu static request/response

Cache First
→ ưu tiên dữ liệu đã cache

Offline fallback
→ UX khi navigation thất bại

activate
→ xóa cache version cũ
```

Và:

```
Week 3
→ offline application resources

Week 4
→ offline application data
```